1. Vizsgáljuk meg konvergencia szempontjából az alábbi sorozatokat (korlátosság és monotonitás segítségével)!

   a) $a_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$

   b) $a_n = \dfrac{n^2+1}{n}$

   c) $a_n = \dfrac{3^n}{n!}$

   d) $a_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$

2. Számítsuk ki az alábbi határértékeket, felhasználva hogy $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\dfrac{\alpha}{n}\right)^n = e^{\alpha}$!

   a) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right)^{2^n}$

   b) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{3n-1}{3n+2}\right)^{2n}$

   c) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n-2}{n}\right)^{n^2}$

   d) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{2^n+3}{2^n+1}\right)^{n}$

   e) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n^2-n+1}{n^2+n+1}\right)^{n}$